

期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
阅卷人	

一、单项选择题（本题满分 30 分）

- 下列哪种存储器的读写速度最快？()
 - 主存储器
 - 高速缓存
 - 硬盘
 - 光盘
- 下列哪个寄存器保存了目前运行的程序执行到的地址？()
 - 程序计数器(PC)
 - 累加器(ACC)
 - 数据寄存器(DR)
 - 地址寄存器(AR)
- 下列关于计算机系统总线的描述中，正确的是：()
 - 总线连接 CPU 和 RAM，用于数据传输和地址传输。
 - 总线连接 CPU 和输入/输出设备，用于数据传输和地址传输。
 - 总线连接 CPU 和主板，用于数据传输和地址传输。
 - 总线连接 RAM 和输入/输出设备，用于数据传输和地址传输。
- 变址寻址方式中，操作数的有效地址等于()。
 - 基值寄存器内容加上形式地址(位移量)

- B. 堆栈指示器内容加上形式地址(位移量)
 - C. 变址寄存器内容加上形式地址(位移量)
 - D. 程序计数器内容加上形式地址(位移量)
5. 以下关于指令格式的描述中, 哪种是错误的? ()
- A. MIPS 指令格式中, 每条指令都有 32 个位。
 - B. 一条指令可以包括操作码、源操作数、目标操作数等部分。
 - C. 操作码是指令的执行代码, 决定指令具体的执行操作。
 - D. 目标寄存器是指向存放指令执行结果的寄存器。
6. 在流水线中, 每一阶段的时间不是均匀分配的。这是为了保证: ()
- A. 提高流水线吞吐量
 - B. 确保流水线的时序逻辑正确
 - C. 减少指令执行时间
 - D. 减少错误指令的执行数量
7. 带有处理器的设备一般称为()设备。
- A. 智能化
 - B. 交互式
 - C. 远程通信
 - D. 过程控制
8. 六七十年代, 在美国的()州, 出现了一个地名叫硅谷。该地主要工业是()它也是()的发源地。
- A. 马萨诸塞, 硅矿产地, 通用计算机
 - B. 加利福尼亚, 微电子工业, 通用计算机
 - C. 加利福尼亚, 硅生产基地, 小型计算机和微处理机
 - D. 加利福尼亚, 微电子工业, 微处理机
9. 下列哪种指令具有对存储器的直接访问权限? ()
- A. R 型指令
 - B. I 型指令
 - C. J 型指令

D. 系统调用指令

10. 计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，同时()。

A. 减少了信息传输量

B. 提高了信息传输的速度

C. 减少了信息传输线的条数

D. 加重了 CPU 的工作量

11. 下列哪种指令能够实现两个操作数相加的功能？()

A. 加法指令

B. 移位指令

C. 逻辑指令

D. 乘法指令

12. 在 CPU 的时钟控制下，下列哪种组件/部件是按照顺序执行的？()

A. 控制单元、运算器、存储器

B. 运算器、控制单元、存储器

C. 控制单元、存储器、运算器

D. 存储器、控制单元、运算器

13. 一张 3.5 寸软盘的存储容量为()MB，每个扇区存储的固定数据是()。

A. 1.44MB，512B

B. 1MB，1024B

C. 2MB，256B

D. 1.44MB，512KB

14. 发生中断请求的条件之一是()。

A. 一条指令执行结束

B. 一次 I/O 操作结束

C. 机器内部发生故障

D. 一次 DMA 操作结束

15. 下列哪种技术不属于提高计算机运行速度的方法？()

- A. 管道技术
- B. 流水线技术
- C. 多核技术
- D. 内存膨胀技术

得分	
阅卷人	

二、多项选择题（本题满分 15 分）

1. 属于计算机的输入设备的有()。
 - A. 键盘
 - B. 显示器
 - C. 鼠标
 - D. 打印机
2. 下列哪些是计算机中常见的主要指令类型? ()
 - A. 算术指令
 - B. 逻辑指令
 - C. 输入指令
 - D. 控制指令
3. 计算机中常见的主要存储器类型包括()。
 - A. 主存储器
 - B. 高速缓存
 - C. 硬盘
 - D. 光盘
4. 下列哪些是计算机中常见的主要输出设备? ()
 - A. 显示器
 - B. 打印机
 - C. 键盘
 - D. 鼠标
5. 可以提高计算机的性能和效率的技术有()。
 - A. 管道技术

- B. 并行处理技术
- C. 超标量技术
- D. 闪存技术

得分	
阅卷人	

三、判断题（本题满分 15 分）

1. ALU 执行逻辑运算和算术运算，不参与数据存储和传输。 ()
2. Cache 是位于主存和 CPU 之间的高速存储器，用于提高数据访问速度。 ()
3. 数据通路是计算机组成中负责执行指令的部件。 ()
4. Von Neumann 结构的计算机使用相同的存储器来存储指令和数据。 ()
5. 程序计数器(PC)存储下一条指令的地址。 ()
6. 控制单元负责从存储器中读取指令，并将其解码为相应的操作。 ()
7. 流水线是一种将指令执行分为多个阶段的技术，以提高指令的执行效率。 ()
8. 硬件中断是计算机在执行期间发生的异常或事件，可以打断当前的指令执行流程。 ()
9. RISC 架构的指令集具有较少的指令种类，但每条指令执行的时间较长。 ()
10. 数据冲突是指在流水线中，由于资源的冲突而导致指令执行延迟。 ()

得分	
阅卷人	

四、问答题（本题满分 28 分）

1. 总线的一次信息传送过程大致分哪几个阶段？若采用同步定时协议，请画出读数据的时序图来说明。

2. 何谓中断方式？它主要应用在什么场合？请举二例。

3. 主存储器的性能指标有哪些？含义是什么？

4. 一个计算机系统中的总线，大致分为哪几类？

得分	
阅卷人	

五、计算题（本题满分 12 分）

已知两个实数 $x = -65$, $y = -8.55$, 它们在 C 语言中定义为 float 型变量, 分别存放在寄存器 A 和 B 中。另外, 还有两个寄存器 C 和 D。A、B、C、D 都是 32 位寄存器。请问(要求用十六进制表示二进制序列):

1. 寄存器 A 和 B 中的内容分别是什么?
2. x 和 y 相加后的结果存放在寄存器 C 中, 寄存器 C 中的内容是什么?
3. x 和 y 相减后的结果存放在寄存器 D 中, 寄存器 D 中的内容是什么? 注: float 型变量在计算机中都被表示成 IEEE754 单精度格式。